



École d'été interdisciplinaire en numérique de la santé du 25 au 29 mai 2026

Regard de biais sur l'analyse de données

Plan d'activité pédagogique

Type de l'activité : ☐ Atelier ☒ Présentation

Objectif : Le présent document décrit le contenu scientifique et l'organisation de l'activité pédagogique présentée lors de l'école d'été.

1 Introduction

L'activité pédagogique « **Regard de biais sur l'analyse de données** » se déroulera dans le cadre de l'école d'été interdisciplinaire en numérique de la santé (EINS) et s'inscrit dans le thème « **Analyse de données en santé** ».

1.1 Renseignements sur le présentateur

Prénom, nom : Félix Camirand Lemyre

Affiliation principale :

Professeur au Département de mathématiques, Faculté des sciences, Université de
Sherbrooke

Codirecteur du GRIIS

Courriel : Felix.Camirand.Lemyre@USherbrooke.ca

Site Web : [//www.usherbrooke.ca/mathematiques/nous-joindre/personnel/corps-professoral/professeurs/felix-camirand-lemyre](http://www.usherbrooke.ca/mathematiques/nous-joindre/personnel/corps-professoral/professeurs/felix-camirand-lemyre)

Biographie

Félix Camirand Lemyre est statisticien méthodologiste, biostatisticien et professeur agrégé au Département de mathématiques de l'Université de Sherbrooke. Il est aussi codirecteur scientifique du GRIIS, directeur du Centre de consultation statistique de l'Université de Sherbrooke et membre du Centre de recherche sur le vieillissement. Ses travaux portent sur l'analyse distribuée de données de santé, sur le traitement statistique de facteurs complexes d'exposition mesurés avec erreur, sur la modélisation de la dépendance ainsi que sur l'analyse de séries temporelles.

2 Description

Cette section présente le contenu de l'activité et les principaux objectifs.

2.1 Contenu

Les avancées technologiques et scientifiques de différents domaines reposent sur l'analyse de données de recherche issues de devis méthodologiques complexes. Les approches statistiques traditionnelles étant alors souvent peu adaptées, il convient, pour éviter des biais d'analyse importants, de se tourner vers des techniques statistiques de pointe qui tiennent compte des particularités inhérentes au contexte particulier de la collecte des données. Dans le cadre de cet atelier, les personnes étudiantes seront invitées à participer à des tables de réflexion portant sur des enjeux méthodologiques couramment rencontrés en situation d'études scientifiques, impliquant notamment le recours à l'intelligence artificielle (IA).

L'activité débutera par une présentation durant laquelle des enjeux liés à l'utilisation de données de santé, certains impliquant notamment le recours à l'IA, seront exposés. Des façons selon lesquelles la statistique inférentielle permet souvent l'atténuation du biais et de l'impact de ces enjeux seront présentées. La discussion se poursuivra, notamment sur l'importance de l'adéquation entre (1) les objectifs du projet ; (2) le contexte de collecte des données ; et, (3) l'utilisation de ces dernières dans le cadre d'analyses statistiques ou de l'élaboration d'outils par des techniques d'IA. La suite de l'activité se poursuivra dans un format atelier où les personnes participantes auront à réfléchir sur ces aspects dans le cadre d'une mise en situation impliquant une étude en santé.

2.2 Objectifs de formation

Cette activité permettra à une personne étudiante :

- O1. de mieux cerner le rôle de la statistique inférentielle ;
- O2. d'approfondir des notions de méthodologie statistique ;

- O3. de susciter sa réflexion au niveau de biais d'analyse inhérents au contexte de collecte de données ;
- O4. d'apprendre à cerner la portée de l'utilisation d'éléments d'analyse ou de l'IA.

3 Références

Cette section présente les principales références documentaires utilisées pour construire l'activité et les références pour approfondir des concepts présentés.

3.1 Références essentielles

Hastie, T., Tibshirani, R., Friedman, J. H., & Friedman, J. H. (2009). The elements of statistical learning: data mining, inference, and prediction (Vol. 2, pp. 1-758). New York: springer.

Casella, G., & Berger, R. L. (2021). Statistical inference. Cengage Learning.

Rothman, K. J., Greenland, S., & Lash, T. L. (2008). Modern epidemiology (Vol. 3). Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins.

3.2 Références complémentaires

S.O.